合肥大學
HEFEI UNIVERSITY

Programming with Python

4. PyCharm Installieren

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn

Institute of Applied Optimization (IAO) | 应用优化研究所
School of Artificial Intelligence and Big Data | 人工智能与大数据学院
Hefei University | 合肥大学
Hefei, Anhui, China | 中国安徽省合肥市

Version: 2025-07-19

Programming with Python

Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode.

Outline

1. Einleitung
2. PyCharm unter Ubuntu Linux installieren
3. PyCharm unter Microsoft Windows installieren
4. Zusammenfassung

Einleitung

Einleitung

- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.

Einleitung

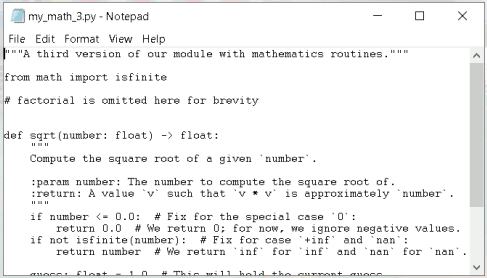
- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.
- OK, technisch gesehen, ist es genug um Python-Programme auszuführen.

Einleitung

- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.
- OK, technisch gesehen, ist es genug um Python-Programme auszuführen.
- Aber um vernünftig und effizient Software zu entwickeln, braucht man schon mehr.

Einleitung

- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.
- OK, technisch gesehen, ist es genug um Python-Programme auszuführen.
- Aber um vernünftig und effizient Software zu entwickeln, braucht man schon mehr.
- Wir wollen ja mit dem Microsoft Windows NotePad programmieren. . .

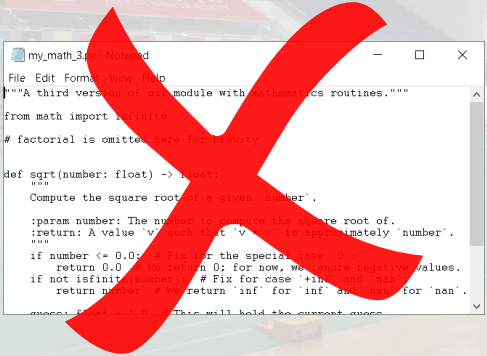

my_math_3.py - Notepad

File Edit Format View Help

```
"""A third version of our module with mathematics routines."""

from math import isfinite

# factorial is omitted here for brevity


def sqrt(number: float) -> float:
    """
    Compute the square root of a given `number`.

    :param number: The number to compute the square root of.
    :return: A value `v` such that `v * v` is approximately `number`.
    """
    if number <= 0.0:  # Fix for the special case `0`:
        return 0.0  # We return 0; for now, we ignore negative values.
    if not isfinite(number):  # Fix for case `+inf` and `nan`:
        return number  # We return `inf` for `inf` and `nan` for `nan`.

    guess: float = 1.0  # This will hold the current guess
```

Einleitung

- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.
- OK, technisch gesehen, ist es genug um Python-Programme auszuführen.
- Aber um vernünftig und effizient Software zu entwickeln, braucht man schon mehr.
- Wir wollen ja **nicht** mit dem Microsoft Windows NotePad programmieren...



Einleitung

- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.
- OK, technisch gesehen, ist es genug um Python-Programme auszuführen.
- Aber um vernünftig und effizient Software zu entwickeln, braucht man schon mehr.
- Wir wollen ja **nicht** mit dem Microsoft Windows NotePad programmieren...
- Wir brauchen ein Integrated Development Environment (IDE), ein Programm mit dem man mehrere der notwendigen Aufgaben in der Softwareentwicklung durch eine bequeme Benutzeroberfläche erledigen kann.

Einleitung

- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.
- OK, technisch gesehen, ist es genug um Python-Programme auszuführen.
- Aber um vernünftig und effizient Software zu entwickeln, braucht man schon mehr.
- Wir wollen ja **nicht** mit dem Microsoft Windows NotePad programmieren...
- Wir brauchen ein Integrated Development Environment (IDE), ein Programm mit dem man mehrere der notwendigen Aufgaben in der Softwareentwicklung durch eine bequeme Benutzeroberfläche erledigen kann.
- Für Python empfehlen wir die PyCharm[3–5] IDE, deren Community Edition kostenlos ist.

Einleitung

- Nur die Programmiersprache Python auf unserem System zu haben ist nicht genug.
- OK, technisch gesehen, ist es genug um Python-Programme auszuführen.
- Aber um vernünftig und effizient Software zu entwickeln, braucht man schon mehr.
- Wir wollen ja **nicht** mit dem Microsoft Windows NotePad programmieren...
- Wir brauchen ein Integrated Development Environment (IDE), ein Programm mit dem man mehrere der notwendigen Aufgaben in der Softwareentwicklung durch eine bequeme Benutzeroberfläche erledigen kann.
- Für Python empfehlen wir die PyCharm[3–5] IDE, deren Community Edition kostenlos ist.
- Die Installationsanweisungen für PyCharm finden sich unter `https://www.jetbrains.com/help/pycharm/installation-guide.html`.

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

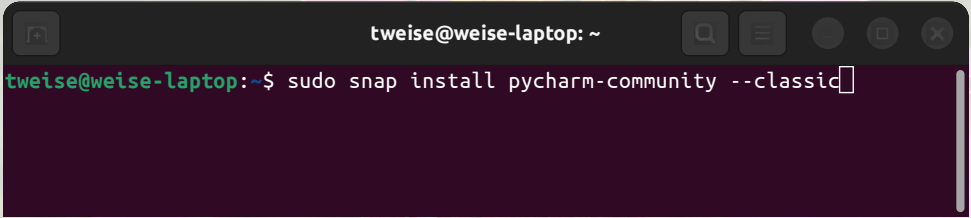
- PyCharm steht unter Ubuntu Linux[1,2] als Snap-Package zur Verfügung.

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- PyCharm steht unter Ubuntu Linux[1,2] als Snap-Package zur Verfügung.
- Der Installationsprozess ist sehr einfach.

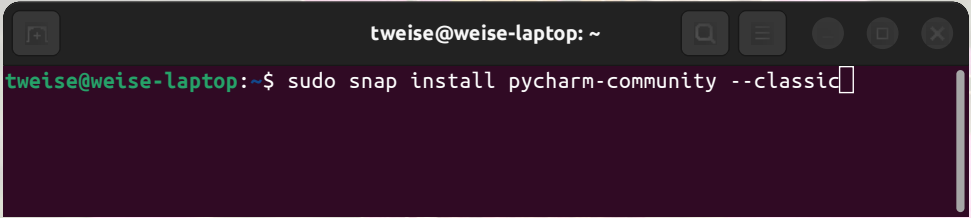
PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Zuerst öffnen wir ein Terminal in wir Ctrl + Alt + T drücken.



PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Zuerst öffnen wir ein Terminal in wir Ctrl + Alt + T drücken.
- Dann schreiben wir das Kommando `sudo snap install pycharm-community --classic` und drücken Enter.



PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Zur Installation brauchen wir die sudo-Privilegien und müssen daher das sudo-Passwort eingeben.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ sudo snap install pycharm-community --classic
[sudo] password for tweise:
```

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Die Installation verläuft automatisch.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ sudo snap install pycharm-community --classic
[sudo] password for tweise:
```

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Die Installation verläuft automatisch.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ sudo snap install pycharm-community --classic
[sudo] password for tweise:
Download snap "pycharm-community" (388) from channel "stable"          \
```

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Die Installation verläuft automatisch.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ sudo snap install pycharm-community --classic
[sudo] password for tweise:
Download snap "pycharm-community" (388) from channel "st…  37% 1.37MB/s 5m26s
```

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

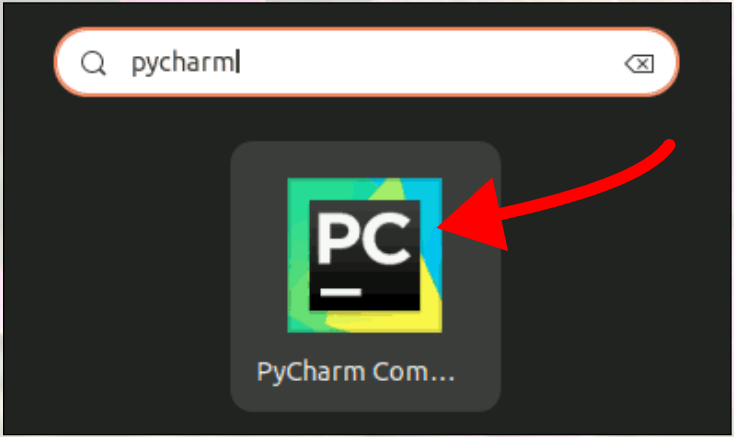
- Die Installation verläuft automatisch.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ sudo snap install pycharm-community --classic
[sudo] password for tweise:
pycharm-community 2024.1.3 from jetbrains✓ installed
tweise@weise-laptop:~$
```

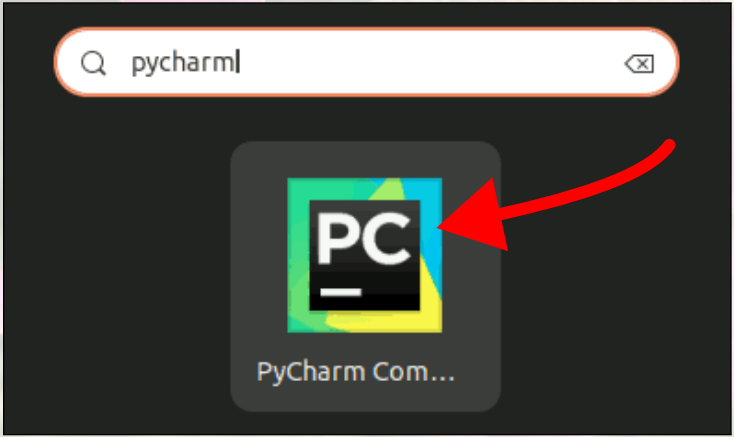
PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Nachdem sie abgeschlossen ist, können Sie den Ubuntu Launcher durch Druck auf ⊞ öffnen und im Launcher-Fenster `pycharm` eingeben.



PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Nachdem sie abgeschlossen ist, können Sie den Ubuntu Launcher durch Druck auf ⊞ öffnen und im Launcher-Fenster `pycharm` eingeben. Klicken Sie auf das PyCharm-Symbol.



PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

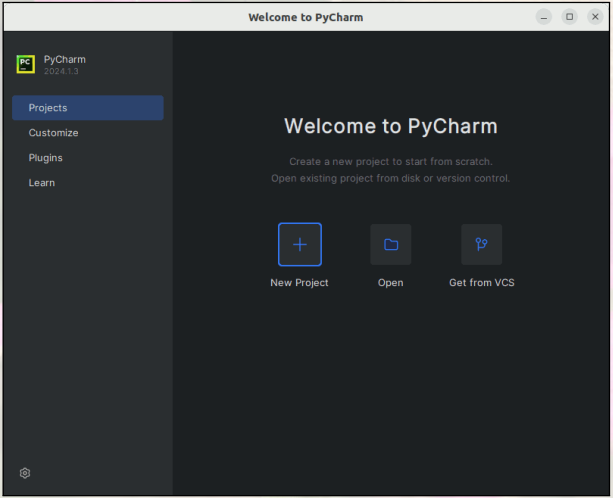
- Der PyCharm Startbildschirm erscheint.

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Gegebenenfalls müssen Sie nun Lizenzbedingungen entweder zustimmen oder diese ablehnen.

PyCharm unter Ubuntu Linux installieren

- Jetzt läuft PyCharm!



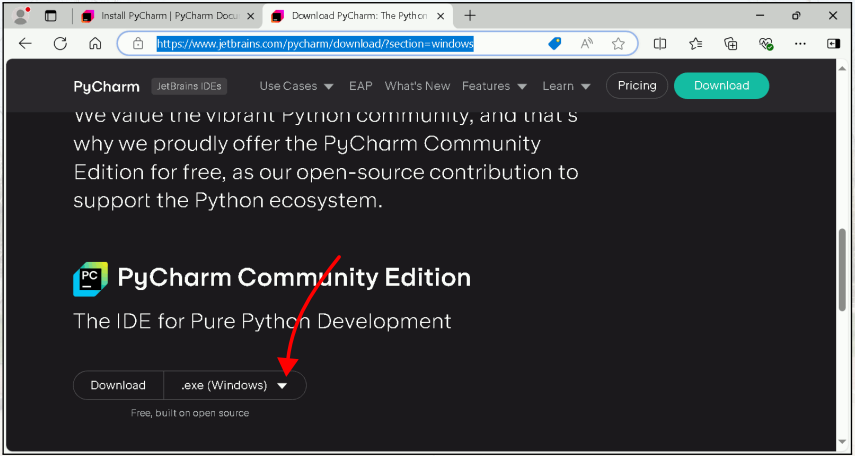
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Nun wollen wir PyCharm unter Microsoft Windows herunterladen und installieren.

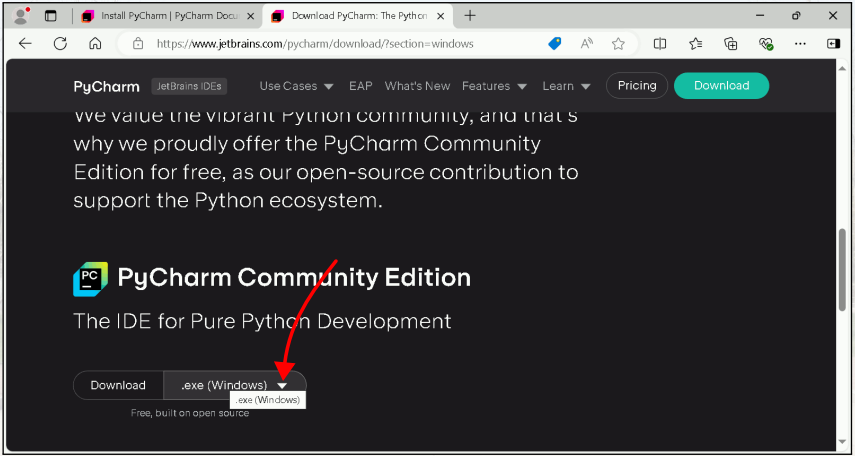
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Die Download-Webseite für PyCharm ist `https://www.jetbrains.com/pycharm/download` for PyCharm.



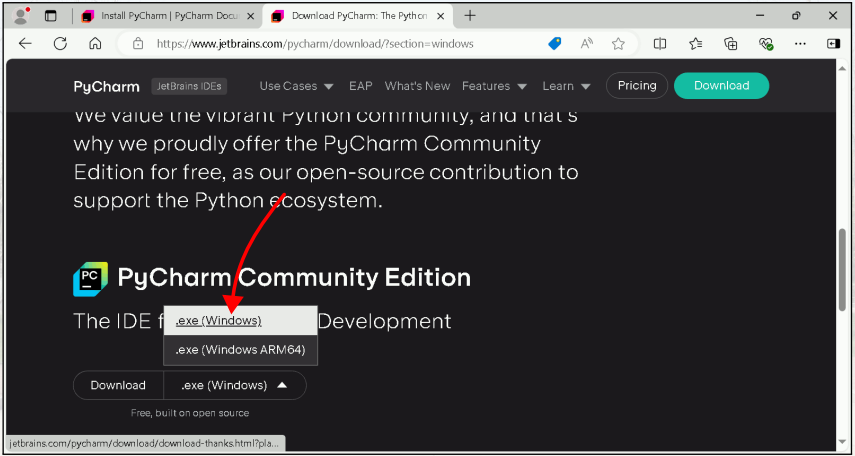
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Wir klicken auf .exe (Windows) um den PyCharm Community Edition-Download zu starten.



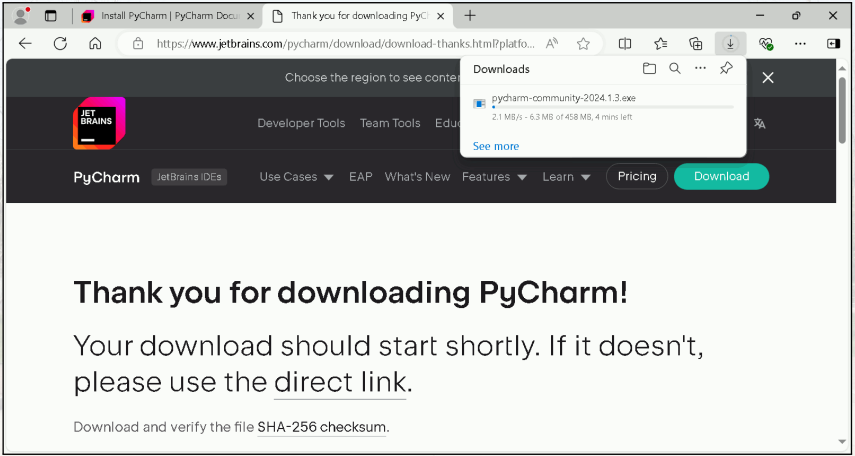
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- In dem aufklappenden PopUp-Menü klicken wie ebenfalls auf .exe (Windows).



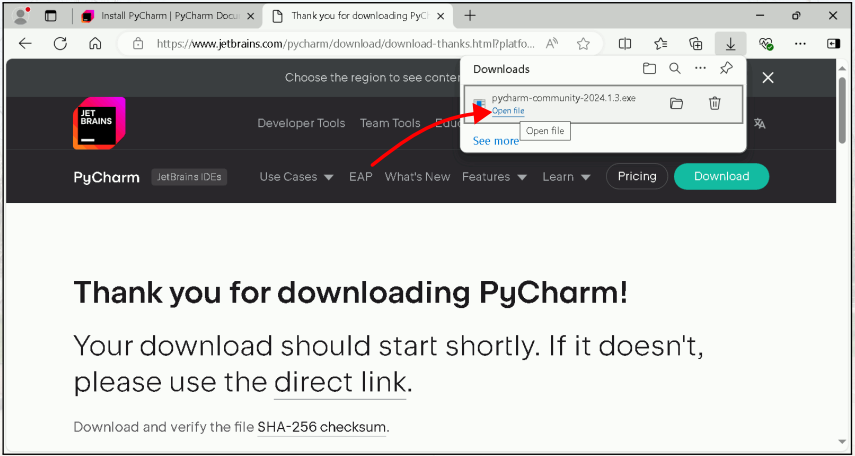
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Der Download beginnt.



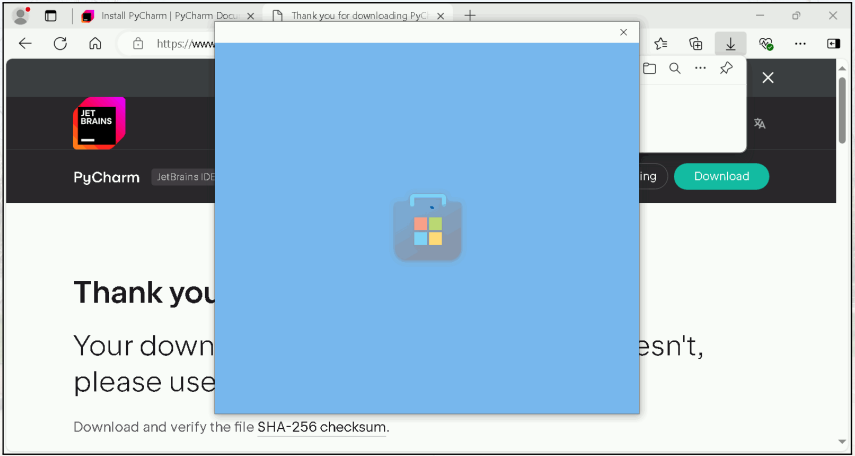
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Nach dem der Download abgeschlossen ist, führen wir das heruntergeladene Programm aus – z.B. durch Klick auf Open file.



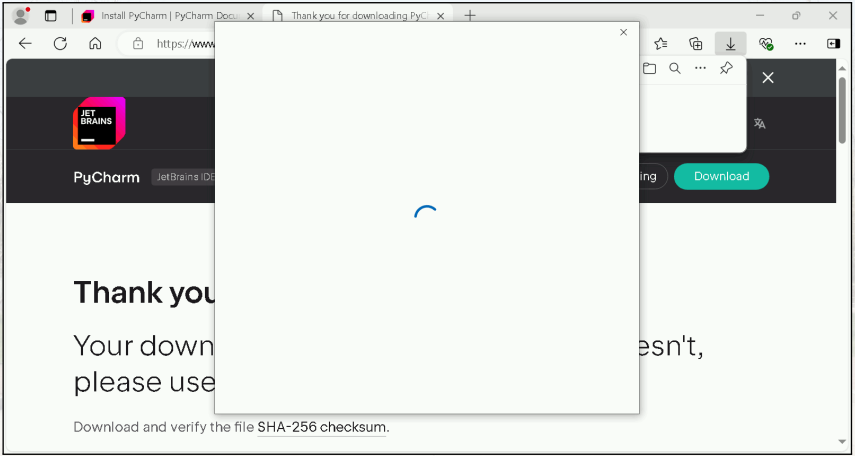
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Der Installer startet.



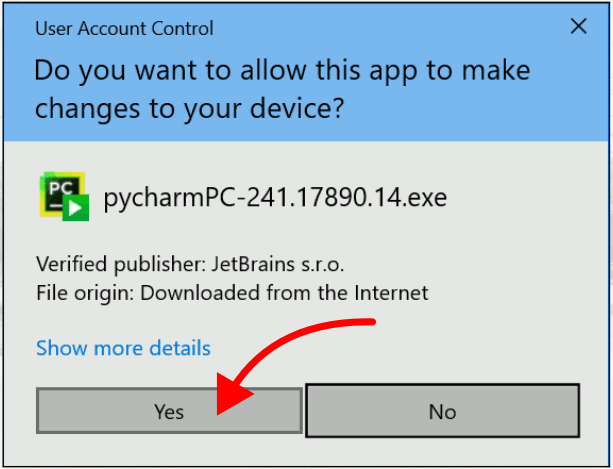
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Der Installer tut und macht.



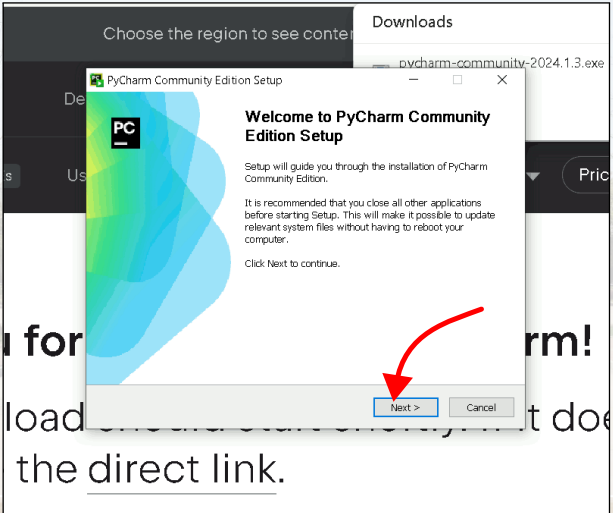
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Da wir PyCharm installieren wollen, klicken wir auf Yes und erlauben dem Programm, unser System zu verändern.



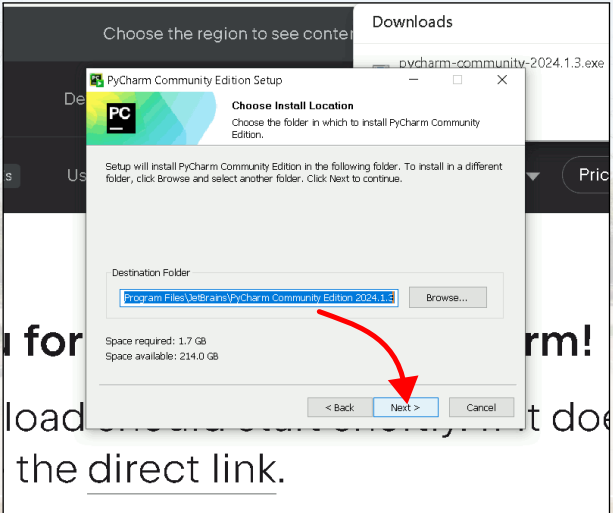
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Wir sind im Willkommensbildschirm des Installers angekommen. Wir klicken Next.



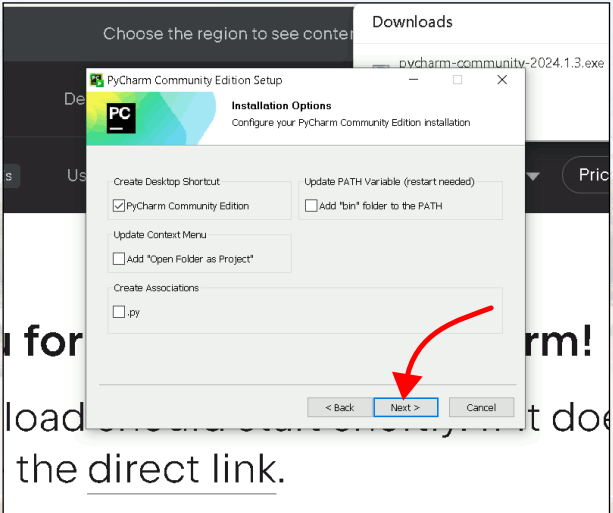
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Wir können den Installationsordner auswählen (oder einfach auf der Standareinstellung lassen) und klicken Next.



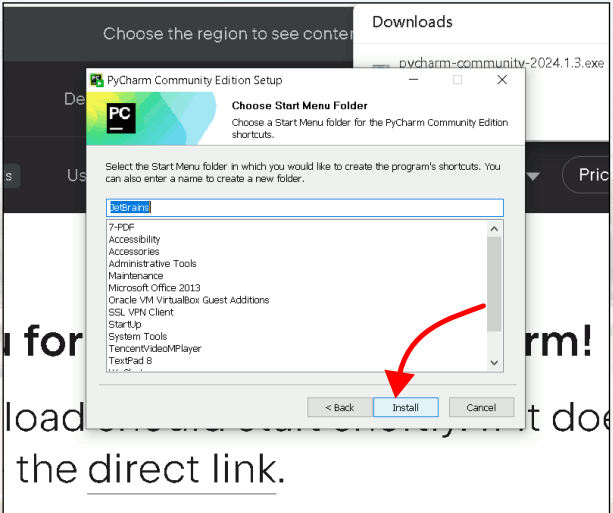
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Wir lassen alle Optionen auf den Standardeinstellungen und klicken Next.



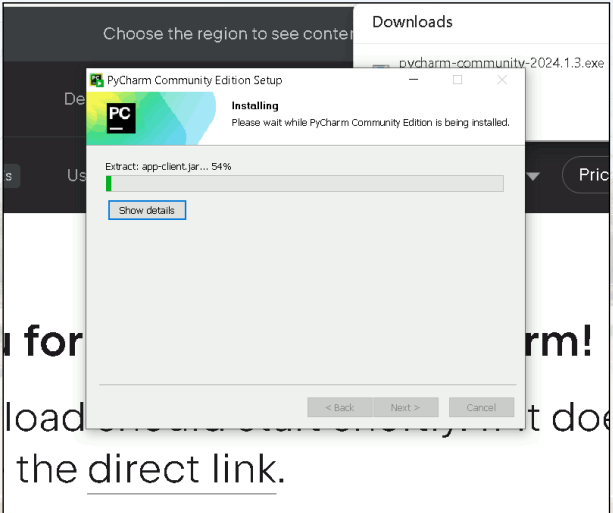
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Wir lassen alle Optionen auf den Standardeinstellungen und klicken Install.



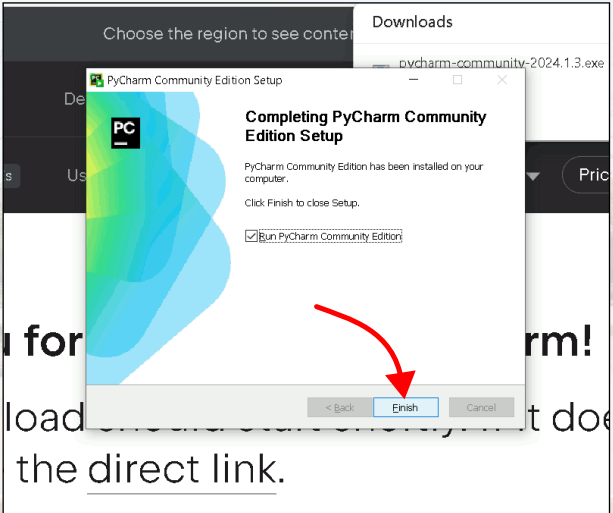
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Die Installation beginnt.



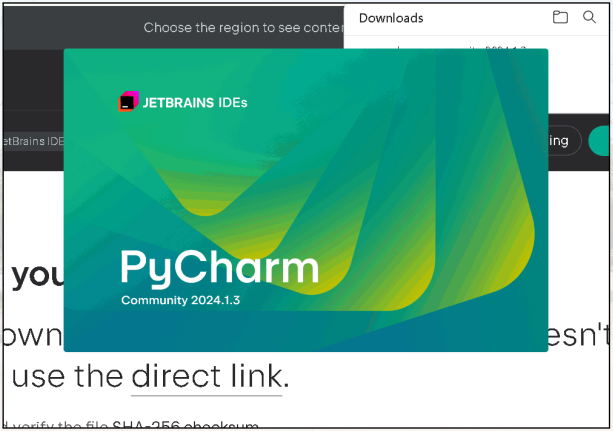
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Die Installation ist abgeschlossen. Wir wählen “Run PyCharm Community Edition” aus und klick Finish.



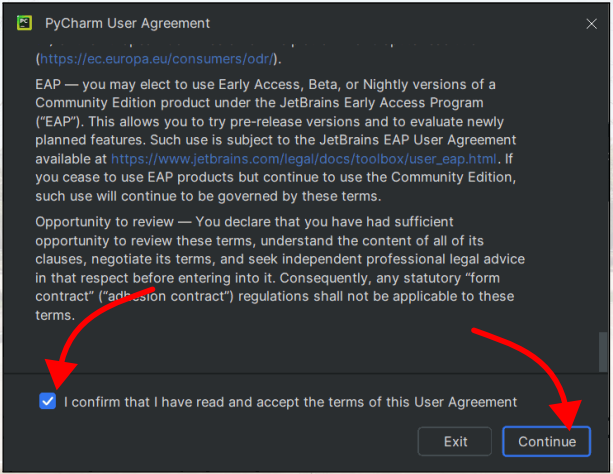
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Der Willkommensbildschirm von PyCharm.



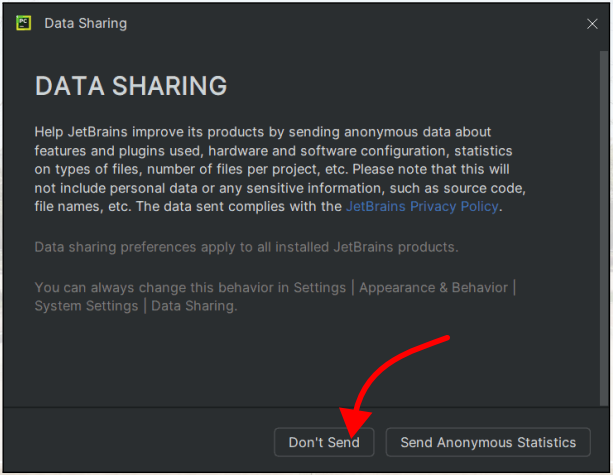
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Wir können entscheiden, ob wir den Nutzungsbedingungen zustimmen und klicken auf Continue.



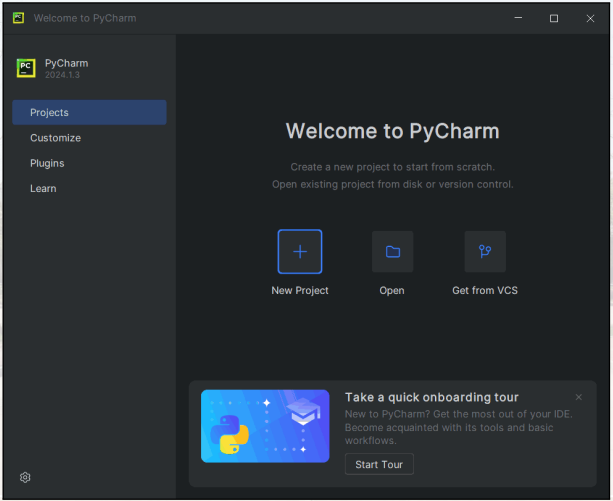
PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- Wir können entscheiden, ob wir Nutzerstatistiken an JetBrains schicken wollen. Ich entscheide mich für Don't Send.



PyCharm unter Microsoft Windows installieren

- PyCharm läuft!



Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Nun haben wir PyCharm installiert.

Zusammenfassung

- Nun haben wir PyCharm installiert.
- Damit haben wir eine komfortables Integrated Development Environment (IDE) für die Programmiersprache Python.

Zusammenfassung

- Nun haben wir PyCharm installiert.
- Damit haben wir eine komfortables Integrated Development Environment (IDE) für die Programmiersprache Python.
- Cool.

谢谢您门！

Thank you!

Vielen Dank!

References I

[1] Prague, Czech Republic: JetBrains. *pycharm-community: PyCharm Community Edition*. London, England, UK: Canonical Ltd., 12. Dez. 2024. URL: https://snapcraft.io/pycharm-community (besucht am 2025-01-01) (siehe S. 14, 15).

[2] *Snap Documentation*. London, England, UK: Canonical Ltd., 2025. URL: https://snapcraft.io/docs (besucht am 2025-01-01) (siehe S. 14, 15).

[3] Bruce M. Van Horn II und Quan Nguyen. *Hands-On Application Development with PyCharm*. 2. Aufl. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2023. ISBN: 978-1-83763-235-0 (siehe S. 5–12).

[4] Kevin Wilson. *Python Made Easy*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Aug. 2024. ISBN: 978-1-83664-615-0 (siehe S. 5–12).

[5] Martin Yanev. *PyCharm Productivity and Debugging Techniques*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2022. ISBN: 978-1-83763-244-2 (siehe S. 5–12).